

Software Design



Projekt: Verwaltung Zusehender an Maturaarbeitspräsentationen

Version 1.0

Kasum Bajrami

Versionierung

Versionen mit einer 0 am Anfang sind Zwischenstände. Version 1.0 ist die fertige Fassung für die Abnahme. Sagt der Auftraggeber ja, wechselt der Status auf «Freigegeben».

Version	Datum	Autor	Status	Beschreibung der Änderungen
0.1	04.09.2026	Kasum Bajrami	In Arbeit	Dokument angelegt: Deckblatt, Versionierung, Inhalt und Kapitelgerüst.
0.2	06.09.2026	Kasum Bajrami	In Arbeit	Kapitel 2 Architektur geschrieben.
0.3	08.09.2026	Kasum Bajrami	In Arbeit	Kapitel 8 mit Sicherheit, Logging und Deployment geschrieben.
0.4	09.09.2026	Kasum Bajrami	In Arbeit	Kapitel 4 bis 7 und den Anhang geschrieben.
0.5	11.09.2026	Kasum Bajrami	In Arbeit	UI-Mockups und die ersten Diagramme eingefügt.
0.6	12.09.2026	Kasum Bajrami	In Arbeit	Kapitel 1 Einleitung ergänzt, Datenmodell angepasst.
0.7	14.09.2026	Kasum Bajrami	In Arbeit	Schichtenmodell, Infrastruktur, Zustandsdiagramm und Sitemap ergänzt.
0.8	15.09.2026	Kasum Bajrami	In Arbeit	Sicherheitskonzept und Deployment erweitert, Glossar ergänzt.
0.9	16.09.2026	Kasum Bajrami	In Arbeit	Mit der SDD-Checkliste [REF-05] geprüft, alle Abbildungen eingefügt.
1.0	16.09.2026	Kasum Bajrami	Zur Abnahme	Texte vereinfacht und gekürzt, Inhalt gleich.

Inhalt

Versionierung	2
Inhalt.....	2
1 Einleitung.....	4
1.1 Zweck des Dokuments.....	4
1.2 Ausgangslage und Ziel	4
1.3 Entscheide aus der Anforderungsspezifikation	4
2 Architektur (Bauplan)	4
2.1 Architektur-Stil.....	4
2.2 Programmier-Regeln	6
2.3 Technologie-Stack.....	6
2.3.1 Frontend (Benutzeroberfläche).....	6
2.3.2 Backend (Programmlogik)	6
2.3.3 Datenhaltung (Datenbank)	7
2.3.4 Werkzeuge und Tools (Entwicklungsumfeld)	7
3 Systemumgebung und Schnittstellen	7
3.1 Das System im Netzwerk	7
3.2 Externe Schnittstellen (APIs)	8
3.3 Hardware-Voraussetzungen	8
4 Daten-Design (Datenbank)	9

4.1	Das ER-Diagramm (ERD)	9
4.2	Tabellen-Details (Data Dictionary).....	9
4.3	Daten-Strategie.....	11
4.3.1	Backup-Konzept (Datensicherung)	11
4.3.2	Caching-Konzept (Geschwindigkeits-Optimierung).....	11
4.3.3	Archivierung und Datenlöschung (Daten-Lebenszyklus).....	11
5	Code-Struktur (Bausteine)	11
5.1	Module und Komponenten	11
5.1.1	Die Modul-Struktur im Backend	12
5.1.2	Beschreibung der Kern-Komponenten	12
5.1.3	Kommunikation zwischen den Modulen	12
5.2	Klassen-Design.....	12
5.2.1	Klassen-Diagramm	13
5.2.2	Beschreibung der Kernklassen.....	13
6	Abläufe und Verhalten (Dynamik)	14
6.1	Programm-Abläufe	14
6.2	Status-Wechsel	15
7	User Interface (UI-Design)	15
7.1	Der Styleguide.....	15
7.1.1	Farbpalette	15
7.1.2	Typografie.....	16
7.1.3	Responsive Verhalten	16
7.2	Menüführung (Sitemap)	16
7.3	Masken und Klick-Pfade	17
7.3.1	Beschreibung der UI-Elemente.....	18
7.4	Technische Frontend-Logik.....	19
7.5	Barrierefreiheit und Sprachen	19
8	Übergreifende Konzepte (Sicherheit und Betrieb).....	20
8.1	Sicherheitskonzept	20
8.1.1	Datenübertragung (Transportverschlüsselung)	20
8.1.2	Passwort-Sicherheit (Hashing).....	20
8.1.3	Authentifizierung und Autorisierung (Wer darf was?)	20
8.1.4	Schutz vor bekannten Angriffen (OWASP Top 10)	20
8.2	Fehler-Protokollierung und Systemüberwachung (Logging)	21
8.2.1	Protokollierungs-Technologie.....	21
8.2.2	Definition der Log-Level (Fehlerschweregrade)	21
8.2.3	Struktur eines Log-Eintrags.....	21
8.2.4	Wichtige Datenschutz-Regel (DSGVO).....	21
8.3	Deployment (Auslieferung und Installation)	21
8.3.1	Containerisierung mit Docker.....	21

8.3.2 CI/CD-Pipeline (Automatischer Ablauf)	22
8.3.3 Ziel-Infrastruktur (Server-Umgebung)	22
Anhang	22
A Referenzierte Dokumente	22
B Glossar	23
C Abbildungsverzeichnis	24

1 Einleitung

1.1 Zweck des Dokuments

Dieses Dokument beschreibt, WIE die Applikation gebaut wird. Das WAS steht in der Anforderungsspezifikation [REF-01].

Das Dokument ist für den Software-Architekten und das Entwicklungsteam. Es ist die Grundlage für die Implementation, die am 18.09.2026 startet [REF-03], [REF-04]. Aufgebaut ist es nach der Anleitung Software Design [REF-05].

1.2 Ausgangslage und Ziel

Am Wirtschaftsgymnasium Basel schauen jedes Jahr etwa 100 G3-SuS bei den Maturaarbeits-Präsentationen der G4-SuS zu. Bisher lief das über ein Formular in Microsoft Teams. So entstanden überfüllte Präsentationen, die die Administration von Hand korrigieren musste [REF-02].

Die neue Web-Applikation verteilt die G3-SuS automatisch. Sie lässt pro G3-SuS genau zwei Präsentationen zu, höchstens sechs Zuseher pro Präsentation und keine zwei Präsentationen zur gleichen Zeit.

1.3 Entscheide aus der Anforderungsspezifikation

Diese Punkte aus [REF-01] bestimmen das Design direkt:

Thema	Entscheid
Datenbank	Microsoft SQL Server, im Betrieb Azure SQL Database.
Präsentationen	Nur CSV-Import, keine Verwaltung mit Ändern und Löschen.
Eintragungen löschen	Nur die Administration. Ein G3-SuS kann sich nicht selbst austragen.
Terminkollision	Zwei Präsentationen kollidieren, wenn Datum und Uhrzeit gleich sind.
Eintragsphase	Die Administration öffnet und schliesst sie.
Erstes Passwort	Wird bei der ersten Anmeldung geändert, mindestens 10 Zeichen.
Zugangsdaten	Die Administration löst den Versand aus. Das System erzeugt das erste Passwort beim Versand.
Reihenfolge der Regelprüfung	Phase, Anzahl Eintragungen, freier Platz, Terminkollision.

2 Architektur (Bauplan)

2.1 Architektur-Stil

Die Applikation wird nach dem MVC-Muster gebaut. Der Code wird in drei Arten von Klassen aufgeteilt.

Teil	Was er macht
Model	Die Daten. Zum Beispiel eine Präsentation mit Thema, Datum, Uhrzeit und Raum.

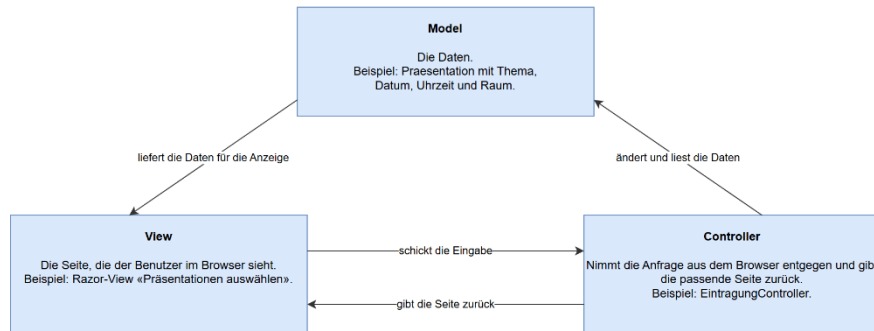
Teil	Was er macht
View	Die Seite, die der Benutzer im Browser sieht.
Controller	Nimmt die Anfrage aus dem Browser entgegen und gibt die passende Seite zurück.

Dafür gibt es im Projekt drei Ordner: Models, Views und Controllers.

MVC sagt aber nicht, wo die Regeln geprüft werden, zum Beispiel: Ist diese Präsentation schon voll? Darum kommen zusätzlich drei Schichten dazu.

Das MVC-Muster (Model-View-Controller)

Der Code wird in drei Arten von Klassen aufgeteilt - die Pfeile zeigen, wer wen aufruft



So läuft es beim Eintragen (Kapitel 6.1): Der G3-SuS klickt in der View auf «Auswählen». Der EintragungController nimmt die Anfrage an und lässt die Regeln im Service prüfen. Danach wird die Eintragung im Model gespeichert, und der Controller gibt die neue Seite zurück.
In diesem Projekt gibt es dafür die drei Ordner Models, Views und Controllers (Kapitel 2.1).

Abbildung 1: Das MVC-Muster (Model-View-Controller)

Schicht	Was sie macht
Anzeige (Presentation Layer)	Zeigt die Seiten an. Hier liegen die Controller und die Razor-Views, zum Beispiel EintragungController.
Logik (Business Layer)	Prüft alle Regeln. Hier liegen die Service-Klassen, zum Beispiel EintragungService.
Datenhaltung (Persistence Layer)	Speichert und liest die Daten mit Entity Framework Core. Hier liegen AppDbContext und die Models.

3-Schichten-Modell der Applikation

Aufrufe gehen nur von oben nach unten - die Anzeige greift nie direkt auf die Datenbank zu

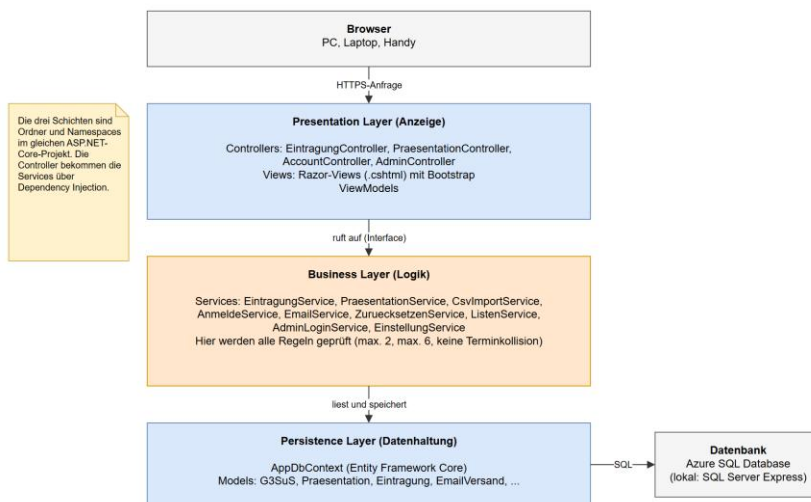


Abbildung 2: Das 3-Schichten-Modell der Applikation

Es wird immer nur nach unten aufgerufen. Die Anzeige geht nie direkt an die Datenbank.

Die Regeln stehen so nur an einer Stelle, in der Logik. Ob sich ein Schüler selbst einträgt oder die Administration ihn einträgt: beide Wege laufen durch dieselbe Prüfung.

Controller und Service zusammen heissen Controller-Service-Muster. Die Regeln stecken im Service und lassen sich so mit Unit-Tests prüfen.

Die Services bekommen die Controller über Dependency Injection von ASP.NET Core. Der Controller kennt nur das Interface, zum Beispiel `IEintragungService`.

2.2 Programmier-Regeln

Alle im Team schreiben den Code gleich. Es gelten die Microsoft-Regeln «Common C# code conventions» und «C# identifier naming rules and conventions» [REF-09].

Regel	Beispiel
Klassen und Methoden: jedes Wort gross	<code>EintragungService</code>
Variablen: erstes Wort klein, dann gross	<code>freiePlaetze</code>
Private Felder: Unterstrich davor	<code>_datenbank</code>
Interfaces: grosses I davor	<code>IEintragungService</code>
Eine Klasse pro Datei, Dateiname wie die Klasse	<code>EintragungService.cs</code>

Dazu kommen diese Clean-Code-Regeln:

Regel	Was sie im Projekt heisst
Eine Klasse, eine Aufgabe	Der Controller nimmt Anfragen an, der Service prüft Regeln, der <code>AppDbContext</code> speichert.
Keine festen Zahlen im Code	Das Platzkontingent 6 steht in der Tabelle <code>systemeinstellung</code> , die Grenze von zwei Eintragungen in einer Konstante.
Kommentare bei schwieriger Logik	Die Regelprüfung beim Eintragen wird im Code kommentiert.
Code-Review	Jede Änderung kommt über einen Pull Request in Bitbucket. Eine zweite Person schaut sie an, bevor sie in den Hauptzweig kommt.

2.3 Technologie-Stack

2.3.1 Frontend (Benutzeroberfläche)

Technologie	Wofür	Warum
HTML5 und CSS3	Aufbau und Aussehen der Seiten.	Läuft in jedem Browser ohne Installation.
Bootstrap 5	Fertige Bausteine für das Aussehen. Sie sorgen dafür, dass die Seiten auch auf dem Handy gut aussehen.	Für Seiten, die auf PC und Handy funktionieren.
Razor-Views (.cshtml)	Die Vorlagen für die Seiten. Der Server füllt sie mit den Daten.	Teil von ASP.NET Core MVC.

2.3.2 Backend (Programmlogik)

Technologie	Wofür	Warum
C# mit .NET 10	Die Programmiersprache.	Vorgabe des Auftraggebers, .NET 10 als aktuelle LTS-Version.
ASP.NET Core	Das Framework. Damit läuft der Server, und darin steckt MVC.	Vorgabe des Auftraggebers.
Entity Framework Core	Verbindet die C#-Klassen mit der Datenbank und baut die SQL-Befehle selbst.	Baut die SQL-Befehle selbst und schützt so gegen SQL-Injection (Kapitel 8.1.4).
ASP.NET Core Identity (PasswordHasher)	Erzeugt und prüft die Hashes der Passwörter.	Geprüfte Bibliothek, kein eigenes Verfahren.

Technologie	Wofür	Warum
Azure Communication Services Email	Verschickt die E-Mails.	Läuft in Azure neben der Applikation.

2.3.3 Datenhaltung (Datenbank)

Technologie	Wofür	Warum
Microsoft SQL Server (MSSQL), im Betrieb Azure SQL Database	Die relationale Datenbank von Microsoft. Dort liegen alle Daten.	Vorgabe des Auftraggebers. Lokal und in Azure die gleiche Technik.

2.3.4 Werkzeuge und Tools (Entwicklungsumfeld)

Werkzeug	Wofür	Warum
Visual Studio	Code schreiben, die Applikation lokal starten und testen.	Vorgabe des Auftraggebers.
Bitbucket und Bitbucket Pipelines	Hier liegt der Code. Mit Git speichert jeder seine Änderungen. Die Pipeline baut, testet und veröffentlicht die Applikation.	Die Schule stellt es bereit.
SQL Server Management Studio (SSMS)	Damit schaut man in die Datenbank und prüft die Daten.	Vorgabe des Auftraggebers.
SQL Server Express oder Developer Edition	Die Datenbank auf dem eigenen PC, zum Testen.	Gleiche Technik wie später in Azure.
NuGet	Holt fertige Programmteile ins Projekt.	Vorgabe des Auftraggebers.
draw.io	Damit zeichnen wir die Diagramme.	Vorgabe des Auftraggebers.
MSTest	Unit-Tests für die Service-Klassen.	In Visual Studio eingebaut.

3 Systemumgebung und Schnittstellen

3.1 Das System im Netzwerk

Die Applikation läuft in der Cloud von Microsoft Azure. Die Schule braucht dafür keinen eigenen Server.

Die Benutzer öffnen die Applikation im Browser, auf dem PC, dem Laptop oder dem Handy. Die Verbindung ist verschlüsselt.

Infrastruktur: Das System im Netzwerk

Alle Dienste laufen in Microsoft Azure, Region Schweiz Nord (Zürich) - die Schule braucht keinen eigenen Server

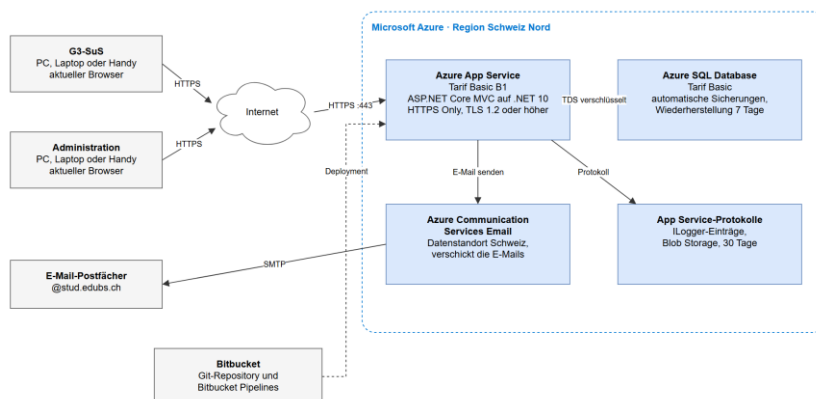


Abbildung 3: Infrastruktur: Das System im Netzwerk

Teil	Was er macht
Azure App Service	Hier läuft die Applikation. Region Schweiz Nord (Zürich).

Teil	Was er macht
Azure SQL Database	Hier liegen die Daten. Gleiche Region.
E-Mail-Dienst	Azure Communication Services Email, angelegt mit dem Datenstandort Schweiz. Schickt die E-Mails an die G3-SuS und an die Administration.
Browser	Damit benutzen die Schüler und die Administration die Applikation.
Bitbucket Pipelines	Baut, testet und veröffentlicht neue Versionen auf Azure (Kapitel 8.3).

App Service und Datenbank laufen in der Azure-Region Schweiz Nord. Der E-Mail-Dienst bekommt den Datenstandort Schweiz. So bleiben die Daten in der Schweiz. Die Datenbank ist von aussen nicht erreichbar, nur die Applikation greift darauf zu. Die Applikation wird jedes Jahr neu eingerichtet und läuft dann ein paar Wochen.

3.2 Externe Schnittstellen (APIs)

Unsere Applikation hat nur wenige Schnittstellen (APIs).

Schnittstelle	Was passiert
E-Mail-Dienst	Die Applikation schickt den G3-SuS die Zugangsdaten und die Bestätigung. Die Administration bekommt die Hinweise, wenn ein G3-SuS keine zwei passenden Präsentationen mehr findet und wenn alle Eintragungen vollständig sind.
CSV-Import	Die Administration lädt die Präsentationen und die G3-SuS aus je einer CSV-Datei hoch.
CSV-Export	Die Administration lädt die Raumübersicht und die Zuseherlisten als CSV-Datei herunter.

Datei	Spalten
Präsentationen	Thema; Datum; Uhrzeit; Raum
G3-SuS	Vorname; Nachname; E-Mail

Regeln für beide Dateien: Trennzeichen Semikolon, Zeichensatz UTF-8, erste Zeile mit den Spaltennamen, Datum als TT.MM.JJJJ, Uhrzeit als HH:MM. Eine Zeile sieht so aus: Klimawandel und Landwirtschaft;12.01.2027;08:30;204. Gelesen werden die Dateien mit dem TextFieldParser aus .NET, eine Bibliothek von Drittanbietern braucht es nicht.

Andere Schnittstellen gibt es nicht, also keinen Bezahlendienst und keine Verbindung zu Microsoft Teams. Als E-Mail-Dienst ist Azure Communication Services Email vorgesehen. Der Software-Architekt bestätigt die Wahl vor der Implementation.

3.3 Hardware-Voraussetzungen

Die Benutzer brauchen nur einen aktuellen Browser auf PC, Laptop oder Handy. Applikation und Datenbank laufen in Azure, die Schule muss keine Hardware kaufen. Wegen der kleinen Datenmenge genügen kleine Azure-Tarife. Zum Entwickeln braucht es einen Windows-PC mit Visual Studio und SQL Server Express.

4 Daten-Design (Datenbank)

4.1 Das ER-Diagramm (ERD)

ER-Diagramm: Verwaltung Zusehender an Maturaarbeitspräsentationen

Physisches Datenmodell für Microsoft SQL Server / Azure SQL Database - Krähenfuss-Notation

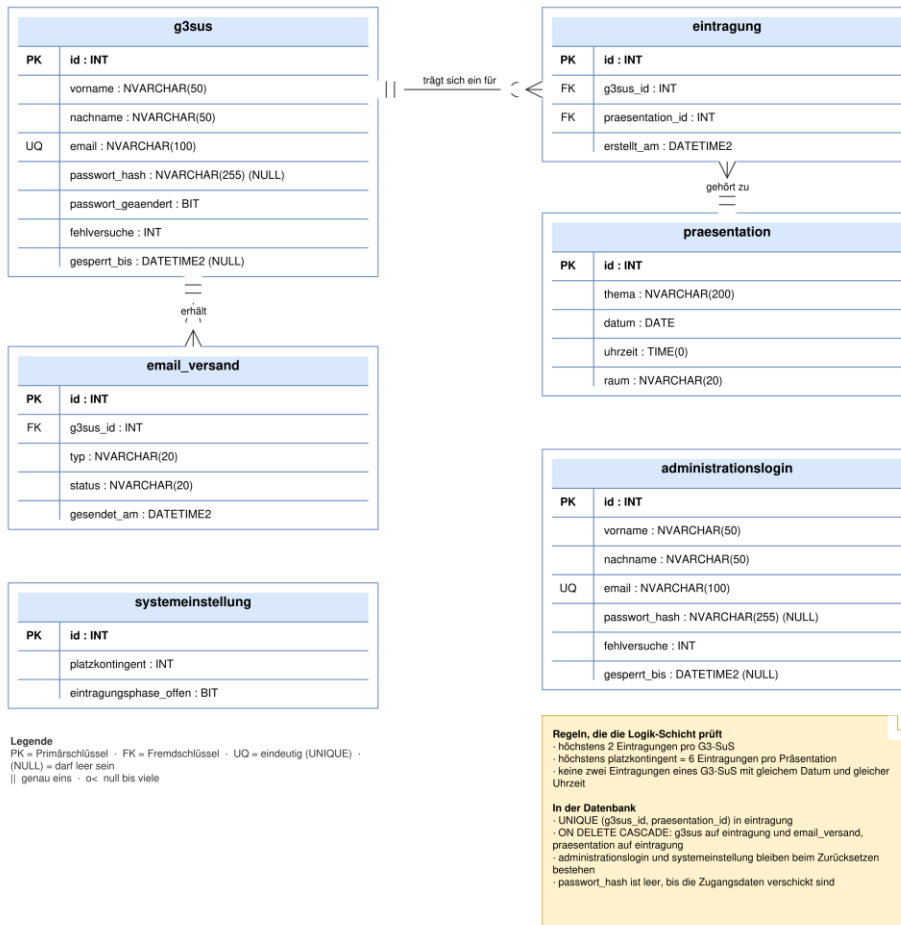


Abbildung 4: ER-Diagramm der Datenbank

Das ERD ist in der Krähenfuss-Notation gezeichnet [REF-07]. Ein G3-SuS hat null bis viele Eintragungen, eine Präsentation ebenfalls. Eine Eintragung gehört zu genau einem G3-SuS und genau einer Präsentation. Die Obergrenzen zwei und sechs kann man im ERD nicht zeichnen. Die Logik-Schicht prüft sie (Kapitel 6.1).

Die Tabellen administrationslogin und systemeinstellung haben keine Beziehung zu den anderen. Sie bleiben beim Zurücksetzen bestehen. Alle Tabellen sind in der dritten Normalform: Jede Spalte hängt nur vom Primärschlüssel ab, und nichts ist doppelt gespeichert.

4.2 Tabellen-Details (Data Dictionary)

Die Spaltennamen sind klein und mit Unterstrich geschrieben (snake_case). In C# heissen die Properties gleich, aber in PascalCase, zum Beispiel PasswortHash. Texte sind NVARCHAR, damit Zeichen wie ć oder š richtig bleiben. Die Primärschlüssel vergibt die Datenbank selbst (IDENTITY).

Tabelle: g3sus

Spalte	Typ	Schlüssel	Leer erlaubt?	Wofür
id	INT (IDENTITY)	PK	Nein	Eindeutige Nummer für jeden G3-SuS.
vorname	NVARCHAR(50)	keine	Nein	Vorname.
nachname	NVARCHAR(50)	keine	Nein	Nachname.

Spalte	Typ	Schlüssel	Leer erlaubt?	Wofür
email	NVARCHAR(100)	UNIQUE	Nein	Schul-E-Mail-Adresse. Sie dient als Benutzername und darf nur einmal vorkommen.
passwort_hash	NVARCHAR(255)	keine	Ja	Hash des Passworts mit Salt. Leer, bis die Zugangsdaten verschickt sind (Kapitel 8.1.2).
passwort_geaendert	BIT	keine	Nein	0, solange das erste Passwort noch nicht geändert ist.
fehlversuche	INT	keine	Nein	Falsche Anmeldungen hintereinander. Startwert 0.
gesperrt_bis	DATETIME2	keine	Ja	Bis wann das Konto gesperrt ist. Leer, wenn es nicht gesperrt ist.

Tabelle: praesentation

Spalte	Typ	Schlüssel	Leer erlaubt?	Wofür
id	INT (IDENTITY)	PK	Nein	Eindeutige Nummer für jede Präsentation.
thema	NVARCHAR(200)	keine	Nein	Thema der Maturaarbeit.
datum	DATE	keine	Nein	Datum der Präsentation.
uhrzeit	TIME(0)	keine	Nein	Startzeit. Gleiches Datum und gleiche Uhrzeit gelten als Terminkollision.
raum	NVARCHAR(20)	keine	Nein	Raum, zum Beispiel 204.

Tabelle: eintragung

Spalte	Typ	Schlüssel	Leer erlaubt?	Wofür
id	INT (IDENTITY)	PK	Nein	Eindeutige Nummer für jede Eintragung.
g3sus_id	INT	FK	Nein	Verweist auf den G3-SuS. ON DELETE CASCADE.
praesentation_id	INT	FK	Nein	Verweist auf die Präsentation. ON DELETE CASCADE.
erstellt_am	DATETIME2	keine	Nein	Wann die Eintragung gespeichert wurde.

Die Kombination aus g3sus_id und praesentation_id ist eindeutig (UNIQUE). So kann sich niemand zweimal für dieselbe Präsentation eintragen, auch wenn zwei Anfragen gleichzeitig ankommen.

Tabelle: email_versand

Spalte	Typ	Schlüssel	Leer erlaubt?	Wofür
id	INT (IDENTITY)	PK	Nein	Eindeutige Nummer für jeden Versuch.
g3sus_id	INT	FK	Nein	Der G3-SuS, den die E-Mail betrifft. ON DELETE CASCADE.
typ	NVARCHAR(20)	keine	Nein	Zugangsdaten, Bestätigung oder Hinweis.
status	NVARCHAR(20)	keine	Nein	Gesendet oder Fehlgeschlagen. Fehlgeschlagene E-Mails erscheinen in der Fehlerliste.
gesendet_am	DATETIME2	keine	Nein	Zeitpunkt des Versuchs.

Tabelle: administrationslogin

Spalte	Typ	Schlüssel	Leer erlaubt?	Wofür
id	INT (IDENTITY)	PK	Nein	Eindeutige Nummer.

Spalte	Typ	Schlüssel	Leer erlaubt?	Wofür
vorname	NVARCHAR(50)	keine	Nein	Vorname.
nachname	NVARCHAR(50)	keine	Nein	Nachname.
email	NVARCHAR(100)	UNIQUE	Nein	Benutzername.
passwort_hash	NVARCHAR(255)	keine	Ja	Hash des Passworts mit Salt. Leer, bis die Zugangsdaten verschickt sind (Kapitel 8.1.2). Wie ein Administrationslogin sein erstes Passwort bekommt, ist noch offen.
fehlversuche	INT	keine	Nein	Falsche Anmeldungen hintereinander.
gesperrt_bis	DATETIME2	keine	Ja	Bis wann das Konto gesperrt ist.

Tabelle: systemeinstellung

Spalte	Typ	Schlüssel	Leer erlaubt?	Wofür
id	INT	PK	Nein	Immer 1.
platzkontingent	INT	keine	Nein	Höchstzahl Zuseher pro Präsentation. Wert 6.
eintragsphase_offen	BIT	keine	Nein	1 = offen, 0 = geschlossen (Kapitel 6.2).

4.3 Daten-Strategie

Das System hat nur wenig Daten. Darum ist hier vieles einfacher als bei einer grossen Applikation.

4.3.1 Backup-Konzept (Datensicherung)

Azure SQL Database sichert die Datenbank automatisch. Das Team muss dafür nichts programmieren.

Geht etwas kaputt, lässt sich die Datenbank auf einen Zeitpunkt der letzten 7 Tage zurücksetzen.

4.3.2 Caching-Konzept (Geschwindigkeits-Optimierung)

Wegen der kleinen Datenmenge gibt es kein Caching. Die freien Plätze zählt das System bei jedem Aufruf neu aus der Datenbank, sonst sieht ein G3-SuS einen Platz, der schon weg ist.

4.3.3 Archivierung und Datenlöschung (Daten-Lebenszyklus)

Am Anfang von jedem Schuljahr wird die Applikation zurückgesetzt. Dabei leert das System die Tabellen email_versand, eintragung, g3sus und praesentation und öffnet die Eintragsphase wieder. Die Administrationslogins bleiben bestehen.

Ein Archiv für alte Daten gibt es nicht. Braucht die Administration Daten von einem früheren Schuljahr, lädt sie vor dem Zurücksetzen selbst eine CSV-Datei herunter.

Löscht die Administration einen G3-SuS, löscht die Datenbank seine Eintragungen und seine E-Mail-Einträge automatisch mit (Cascading Delete). So werden die Plätze wieder frei.

5 Code-Struktur (Bausteine)

5.1 Module und Komponenten

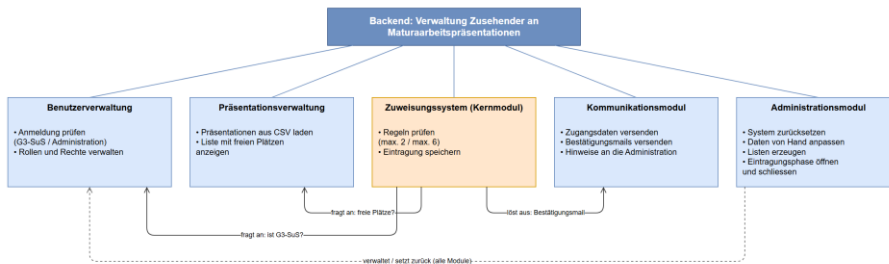
Die Applikation wird in fünf Module aufgeteilt. Jedes Modul hat eine klare Aufgabe.

Modul	Aufgabe
Benutzerverwaltung	Verwaltet die zwei Benutzergruppen G3-SuS und Administration. Prüft bei der Anmeldung, wer welche Rechte hat.
Präsentationsverwaltung	Lädt die Präsentationen aus der CSV-Datei und zeigt sie an.

Modul	Aufgabe
Zuweisungssystem	Prüft die Regeln beim Eintragen: zwei Präsentationen pro Schüler, höchstens sechs Zuseher pro Präsentation, keine gleichzeitigen Präsentationen.
Kommunikationsmodul	Verschickt die E-Mails mit Zugangsdaten und Bestätigungen.
Administrationsmodul	Setzt das System zurück, passt Daten nachträglich an, erzeugt die Listen und steuert die Eintragsphase.

5.1.1 Die Modul-Struktur im Backend

Modulstruktur im Backend



Die Module sind lose gekoppelt: greift ein Modul auf Daten eines anderen zu, fragt es über eine definierte Schnittstelle nach (nie direkter Datenzugriff).

Abbildung 5: Modulstruktur im Backend

5.1.2 Beschreibung der Kern-Komponenten

Benutzerverwaltung: AccountController, AnmeldeService (Prüfung von E-Mail und Passwort, Sperre nach Fehlversuchen).

Präsentationsverwaltung: PraesentationController, CsvImportService, PraesentationService.

Zuweisungssystem: EintragungController, EintragungService mit PruefeRegeln.

Kommunikationsmodul: EmailService (Versand über Azure Communication Services, Eintrag in email_versand, erneuter Versand).

Administrationsmodul: AdminController, ZuruecksetzenService, ListenService (Raumübersicht, Zuseherliste, CSV-Export), AdminLoginService, EinstellungService (Eintragsphase).

5.1.3 Kommunikation zwischen den Modulen

Die Module hängen so wenig wie möglich voneinander ab. Braucht ein Modul eine Information von einem anderen, fragt es dort nach. Es greift nie direkt auf dessen Daten zu.

Ein Beispiel: Trägt sich ein G3-SuS ein, holt das Zuweisungssystem die Präsentation über IPraesentationService und fragt mit GetFreiePlaetze() nach den freien Plätzen. Es sucht nicht selbst in den Daten der Präsentationsverwaltung.

5.2 Klassen-Design

Hier stehen die wichtigsten Klassen im Code und was sie können. Gezeichnet ist nach UML [REF-06]. Getter, Setter und kleine Hilfsklassen fehlen bewusst.

5.2.1 Klassen-Diagramm

Klassendiagramm: Verwaltung Zusehender an Maturaarbeitspräsentationen

Kernklassen des Zuweisungssystems - MVC mit Controller-Service-Muster - C#-Namensregeln

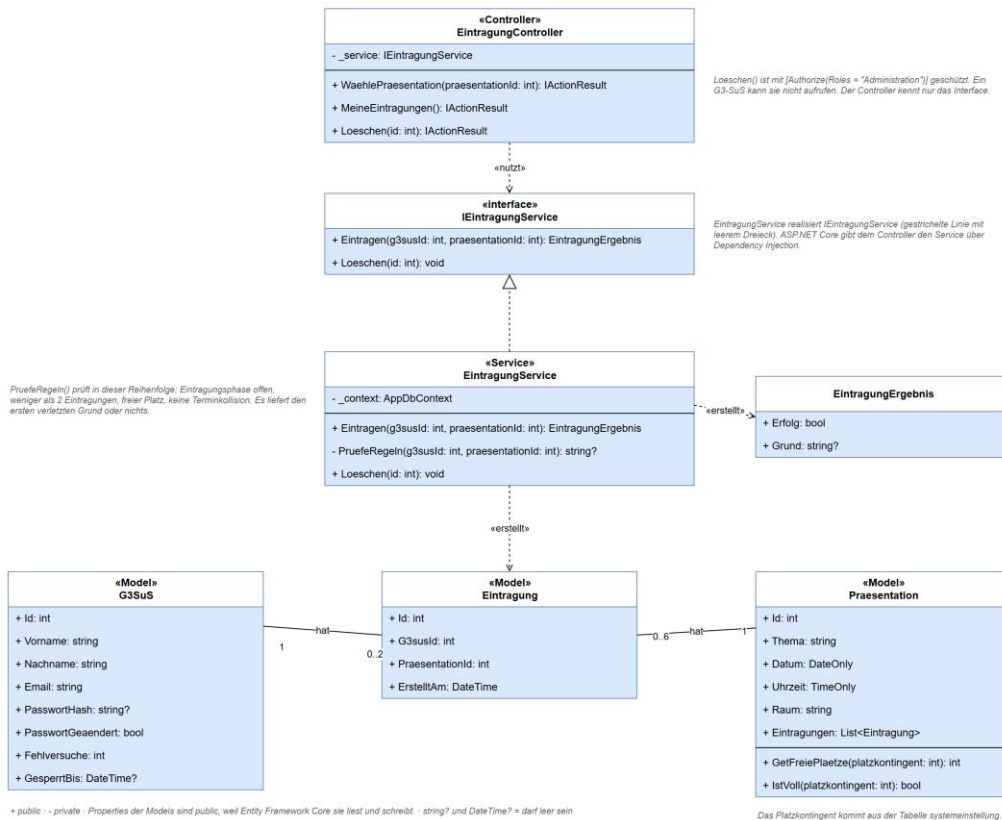


Abbildung 6: Klassendiagramm

5.2.2 Beschreibung der Kernklassen

Klasse G3SuS (Model)

Zweck: Speichert die Daten eines G3-SuS. Der Passwort-Hash ist leer, bis die Zugangsdaten verschickt sind.

Sichtbarkeit: Die Daten sind C#-Properties und stehen im Diagramm darum mit + (public).

Klasse Praesentation (Model)

Zweck: Speichert die Daten einer Präsentation: Thema, Datum, Uhrzeit und Raum.

Wichtige Methode GetFreiePlaetze(platzkontingent): Sie zählt die Eintragungen der Präsentation. Vom Platzkontingent aus der Tabelle systemeinstellung zieht sie diese Anzahl ab. IstVoll(platzkontingent) gibt true zurück, wenn kein Platz mehr frei ist.

Klasse Eintragung (Model)

Zweck: Verbindet einen G3-SuS mit einer Präsentation. Das ist der wichtigste Datensatz im System. ErstelltAm hält fest, wann die Eintragung gespeichert wurde.

Klasse EintragungService (Service)

Zweck: Hier stecken alle Regeln des Zuweisungssystems.

Wichtige Methode Eintragen(g3susId, praesentationId): Sie ruft zuerst die private Methode PruefeRegeln auf. Diese prüft in fester Reihenfolge Eintragungsphase, Anzahl Eintragungen, freien Platz und Terminkollision und liefert den ersten verletzten Grund. Nur ohne Verstoß speichert der Service. Zurück kommt ein EintragungErgebnis mit Erfolg oder Grund. Loeschen(id) ruft nur die Administration auf.

Klasse EintragungController (Controller)

Zweck: Nimmt die Anfragen vom Browser an und gibt die passende Seite zurück. Er enthält keine Regeln. Er kennt nur das Interface IEintragungService.

Wichtige Methode WaehlePraesentation(presentationId): Die ID des G3-SuS kommt aus dem Anmelde-Cookie, nicht aus dem Formular. **Loeschen(id)** ist mit **[Authorize(Roles = "Administration")]** geschützt.

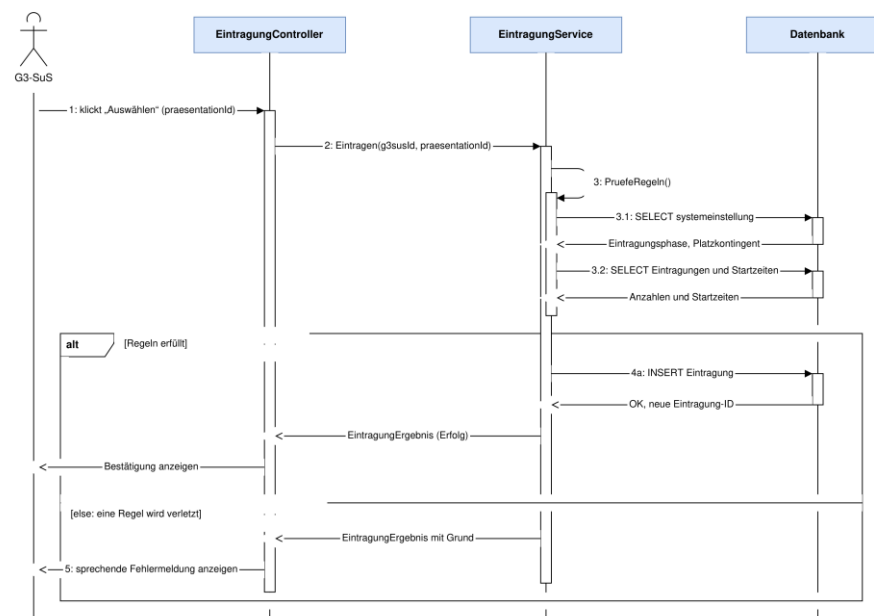
Verwendete Muster: MVC mit Controller-Service-Muster und Dependency Injection (Kapitel 2.1).

6 Abläufe und Verhalten (Dynamik)

6.1 Programm-Abläufe

So läuft es ab, wenn sich ein G3-SuS für eine Präsentation einträgt. Durchgezogene Pfeile mit gefüllter Spitze sind Aufrufe, gestrichelte Pfeile mit offener Spitze sind Antworten. Der alt-Rahmen zeigt die zwei Fälle: Regeln erfüllt oder eine Regel verletzt.

Sequenzdiagramm: G3-SuS trägt sich für eine Präsentation ein



Hinweis zu 4a: Hat der G3-SuS jetzt zwei Eintragungen, löst der EintragungController über das Kommunikationsmodul die Bestätigungsmail aus.

Abbildung 7: Sequenzdiagramm: G3-SuS trägt sich für eine Präsentation ein

Schritt	Was passiert
1 Schnittstellen-Aufruf	Der Browser schickt ein Formular mit der presentationId per HTTP POST an den EintragungController. Das Formular enthält das Anti-Forgery-Token (Kapitel 8.1.4).
2 Aufruf der Logik	Der Controller ruft Eintragen() im EintragungService auf. Die ID des G3-SuS kommt aus dem Cookie.
3, 3.1, 3.2 Datenbank-Aktion	Der Service ruft seine private Methode PruefeRegeln() auf. Sie liest mit SELECT die Einstellungen (Eintragsphase, Platzkontingent). Dazu liest sie die Eintragungen des G3-SuS und der Präsentation und die Startzeiten seiner Präsentationen.
4a Speichern	Sind alle Regeln erfüllt, speichert der Service die Eintragung mit INSERT. Die Datenbank meldet die neue ID.
Backend-Antwort	Der Service gibt ein EintragungErgebnis mit Erfolg zurück. Hat der G3-SuS jetzt zwei Eintragungen, löst der Controller über das Kommunikationsmodul die Bestätigungsmail aus.
5 Fehlerfall	Ist eine Regel verletzt, speichert der Service nichts. Er gibt ein EintragungErgebnis mit dem Grund zurück. Der Controller zeigt eine Meldung, zum Beispiel «Diese Präsentation ist inzwischen voll. Bitte wähle eine andere.»

Prüfung und Speichern laufen in einer Datenbank-Transaktion. So ergeben zwei gleichzeitige Klicks auf den letzten Platz nicht sieben Zuseher: Die zweite Anfrage sieht die Präsentation als voll. Ist die Datenbank nicht erreichbar, bricht die Transaktion ab. Es bleibt keine halbe Eintragung übrig, und der G3-SuS sieht eine verständliche Meldung.

6.2 Status-Wechsel

Eine Eintragung hat keinen eigenen Zustand. Es gibt sie, oder es gibt sie nicht. Sie entsteht beim Eintragen und verschwindet, wenn die Administration sie löscht.

Einen Zustand hat die Eintragsphase. Sie steht in der Spalte eintragsphase_offen der Tabelle systemeinstellung und ist entweder offen oder geschlossen.

Zustandsdiagramm: Eintragsphase

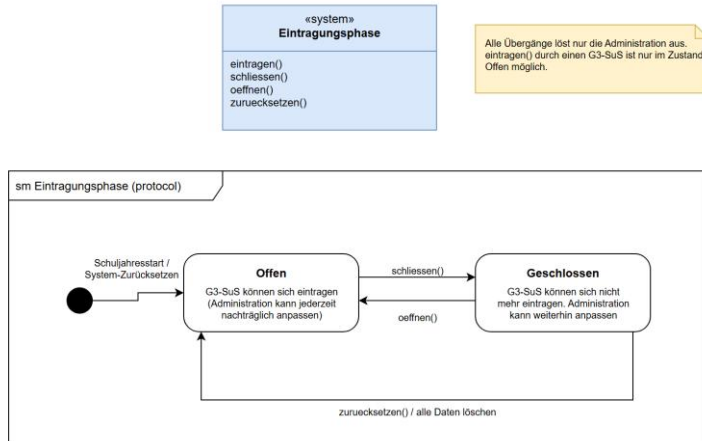


Abbildung 8: Zustandsdiagramm: Eintragsphase

Zustand	Was gilt	Übergang
Offen	G3-SuS können sich eintragen. Die Administration kann jederzeit anpassen.	schliessen() durch die Administration führt zu Geschlossen.
Geschlossen	G3-SuS können sich nicht mehr eintragen und sehen nur noch ihre Eintragungen. Die Administration kann weiter anpassen und Listen erzeugen.	oeffnen() durch die Administration führt zurück zu Offen. zuruecksetzen() löscht alle Daten und startet ein neues Schuljahr im Zustand Offen.

7 User Interface (UI-Design)

Die Masken folgen den Grundsätzen der Dialoggestaltung aus [REF-08]. Aufgabenangemessenheit: Es erscheinen nur Präsentationen, die man wählen darf. Selbstbeschreibungsfähigkeit: Der Zähler zeigt «1 von 2». Fehlertoleranz: Vor dem Zurücksetzen fragt das System nach. Erwartungskonformität: Alle Seiten sind gleich aufgebaut.

7.1 Der Styleguide

Diese Regeln sorgen dafür, dass jede Seite gleich aussieht.

7.1.1 Farbpalette

Farbe	Wofür	Farbcode
Dunkelblau	Überschriften und Tabellenköpfe.	#1F3864
Blau	Sekundärfarbe (30 %): Menüleiste, Buttons und Links. Wie im Logo der Schule.	#0038A8
Weiss	Primärfarbe (60 %): Hintergrund, für ein ruhiges Aussehen.	#FFFFFF
Grau	Rahmen und Tabellenlinien, zur Abgrenzung.	#B4C2D4
Grün	Akzentfarbe (10 %): Erfolgsmeldungen und die Anzeige «Gewählt».	#1E7B34 auf #E6F4EA

Farbe	Wofür	Farbcode
Rot	Warnungen und gefährliche Aktionen wie «Zurücksetzen».	#B85450

7.1.2 Typografie

Die Applikation nutzt die Systemschrift von Bootstrap 5: unter Windows Segoe UI, unter Android Roboto. Sie ist ohne Serifen und überall gut lesbar.

Element	Grösse
Titel	24 Pixel, fett
Fliesstext	16 Pixel, normal
Tabellen	14 Pixel, normal

7.1.3 Responsive Verhalten

Die Applikation passt sich an die Bildschirmgrösse an. Das macht Bootstrap automatisch. Die Handy-Ansicht ist in Kapitel 7.3 als Mockup 5 bis 7 zu sehen.

Gerät	Wie es aussieht
PC	Die Liste der Präsentationen steht als breite Tabelle.
Handy	Jede Präsentation steht als eigene Karte untereinander, nicht als Tabelle.
Breakpoint	Unter 768 Pixel Breite (Bootstrap md) wechselt die Liste auf Karten. Das Menü klappt in ein Hamburger-Menü zusammen.

7.2 Menüführung (Sitemap)

Wer welche Seiten sieht, hängt von der Rolle ab. Die Sitemap zeigt alle Seiten als Stammbaum.

Menüführung (Sitemap)

Wer welche Seite sieht, hängt von der Rolle ab – jede Seite prüft die Rolle, bevor sie etwas anzeigt

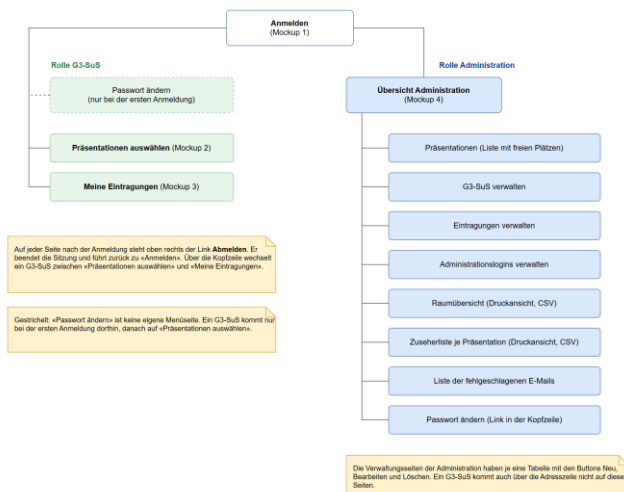


Abbildung 9: Sitemap

Rolle	Seiten
G3-SuS	Anmelden, Passwort ändern (nur bei der ersten Anmeldung), Präsentationen auswählen, Meine Eintragungen, Abmelden

Rolle	Seiten
Administration	Anmelden, Passwort ändern, Übersicht Administration, Präsentationen, G3-SuS verwalten, Eintragungen verwalten, Administrationslogins verwalten, Raumübersicht, Zuseherliste, Liste der fehlgeschlagenen E-Mails, Abmelden

7.3 Masken und Klick-Pfade

Hier sind die vier wichtigsten Seiten als Mockups, dazu drei Handy-Ansichten. In Kapitel 7.3.1 steht, was beim Bedienen passiert.

UI-Mockup 1: Anmeldung

Zusehendenverwaltung Wirtschaftsgymnasium Basel

Anmelden

E-Mail-Adresse

vorname.nachname@stud.edubs.ch

Passwort

Anmelden

Die Zugangsdaten wurden per E-Mail zugestellt.

Abbildung 10: UI-Mockup 1: Anmeldung

UI-Mockup 2: Präsentationen auswählen

Zusehendenverwaltung G3-SuS · Meine Eintragungen · Abmelden

Präsentationen auswählen

1 von 2 Präsentationen gewählt

Thema	Datum	Uhrzeit	Raum	Freie Plätze	Aktion
Klimawandel und Landwirtschaft	12.01.2027	08:30	204	3	Gewählt
Musiktherapie bei Demenz	12.01.2027	10:15	204	1	Auswählen
Fairtrade im Detailhandel	13.01.2027	09:00	302	6	Auswählen
Sportverletzungen im Handball	13.01.2027	11:00	110	2	Auswählen
Digitalisierung im Gewerbe	14.01.2027	08:30	105	4	Auswählen

Abbildung 11: UI-Mockup 2: Präsentationen auswählen

UI-Mockup 3: Meine Eintragungen

Zusehendenverwaltung G3-SuS · Präsentationen auswählen · Abmelden

Pflichtbesuch erfüllt. Die Bestätigung wurde per E-Mail versendet.

Meine Eintragungen

2 von 2 Präsentationen gewählt

Thema	Datum	Uhrzeit	Raum	Status
Klimawandel und Landwirtschaft	12.01.2027	08:30	204	Eingetragen
Fairtrade im Detailhandel	13.01.2027	09:00	302	Eingetragen

Änderungen an den Eintragungen sind nur über die Administration möglich.

Abbildung 12: UI-Mockup 3: Meine Eintragungen

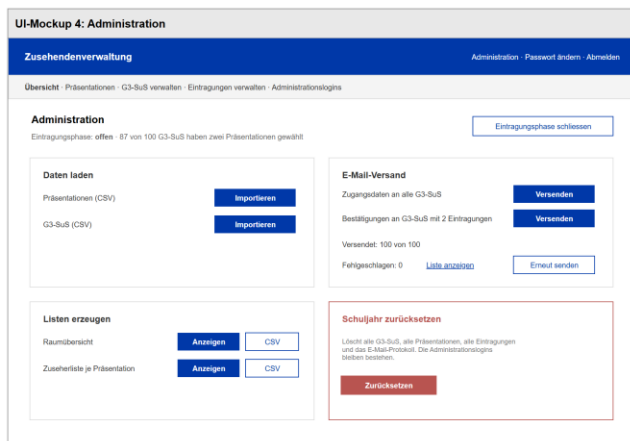


Abbildung 13: UI-Mockup 4: Administration

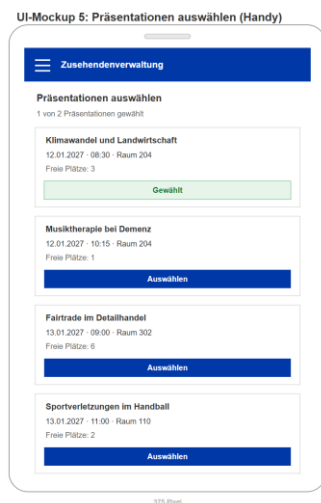


Abbildung 14: UI-Mockup 5: Präsentationen auswählen (Handy)

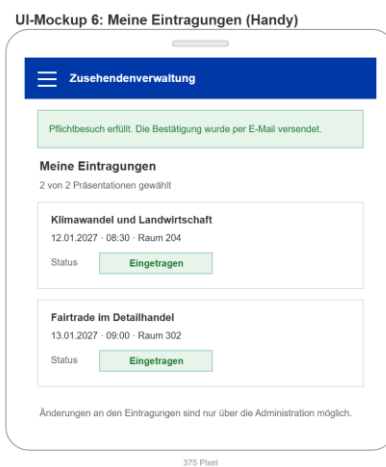


Abbildung 15: UI-Mockup 6: Meine Eintragungen (Handy)

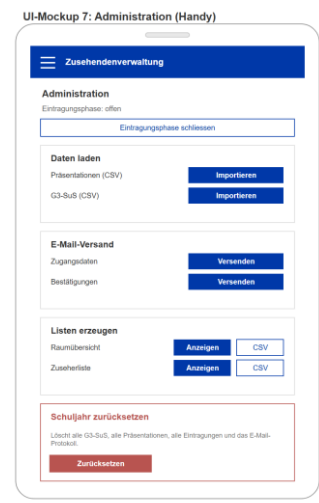


Abbildung 16: UI-Mockup 7: Administration (Handy)

7.3.1 Beschreibung der UI-Elemente

UI-Mockup 1: Anmeldung

Element	Was es zeigt oder was beim Klicken passiert
Button «Anmelden»	Schickt die Daten an den Server. Stimmen sie, kommt ein G3-SuS auf «Präsentationen auswählen». Beim ersten Mal kommt er zuerst auf «Passwort ändern». Die Administration kommt auf die Übersicht. Stimmen sie nicht, erscheint «E-Mail-Adresse oder Passwort ist falsch.» Nach 5 Fehlversuchen erscheint die Sperrmeldung mit der Wartezeit (Kapitel 8.1.3).

UI-Mockup 2: Präsentationen auswählen

Element	Was es zeigt oder was beim Klicken passiert
Tabelle	Zeigt nur Präsentationen mit freien Plätzen und ohne Terminkollision. Die Spalte «Freie Plätze» zählt das System bei jedem Aufruf neu aus der Datenbank. Auf dem Handy erscheint jede Zeile als Karte.
Button «Auswählen»	Speichert die Eintragung nach dem Ablauf in Kapitel 6.1. Danach steht in dieser Zeile «Gewählt». Nach der zweiten Wahl wechselt die Seite zu «Meine Eintragungen». Ist die Eintragsphase geschlossen, gibt es keine Buttons mehr.
Fehlermeldung (nicht im Mockup)	Erscheint oben in Rot, wenn eine Regel verletzt ist. Zum Beispiel, wenn der letzte Platz inzwischen weg ist.

UI-Mockup 3: Meine Eintragungen

Element	Was es zeigt oder was beim Klicken passiert
Grüner Hinweis	Erscheint, sobald zwei Präsentationen gewählt sind und die Bestätigung verschickt wurde.
Hinweis unter der Tabelle	«Änderungen an den Eintragungen sind nur über die Administration möglich.» Einen Button zum Entfernen gibt es bewusst nicht.

UI-Mockup 4: Administration

Element	Was es zeigt oder was beim Klicken passiert
Menüleiste	Links zu Übersicht, Präsentationen, G3-SuS verwalten, Eintragungen verwalten und Administrationslogins. Die Verwaltungsseiten haben je eine Tabelle mit den Buttons Neu, Bearbeiten und Löschen. Löschen fragt vorher nach.
Button «Eintragsphase schliessen»	Fragt einmal nach und schliesst die Phase. Danach heisst der Button «Eintragsphase öffnen».
Buttons «Importieren»	Öffnen die Dateiauswahl für die CSV-Datei der Präsentationen oder der G3-SuS. Nach dem Laden erscheinen die Anzahl geladener Zeilen und die Fehlerliste mit Zeilennummer und Grund.
Button «Versenden» (Zugangsdaten)	Erzeugt für jeden G3-SuS ein erstes Passwort und schickt die Zugangsdaten. Danach werden «Versendet» und «Fehlgeschlagen» aktualisiert.
Button «Versenden» (Bestätigungen)	Schickt allen G3-SuS mit zwei Eintragungen die Bestätigung mit den aktuellen Präsentationen, zum Beispiel nach einer Anpassung.
Button «Erneut senden»	Nur aktiv, wenn «Fehlgeschlagen» grösser als 0 ist. Versucht den Versand nur für diese Empfänger noch einmal.
Buttons «Anzeigen»	Öffnen die Raumübersicht oder die Zuseherliste in einer Druckansicht für A4. Von dort druckt der Browser oder speichert ein PDF.
Button «Zurücksetzen»	Rot, weil Daten verloren gehen. Fragt zweimal nach: zuerst «Wirklich zurücksetzen?», danach mit der Eingabe des Wortes ZURÜCKSETZEN. Erst dann löscht das System die G3-SuS, Präsentationen, Eintragungen und das E-Mail-Protokoll.

UI-Mockup 5 bis 7: Handy-Ansichten

Unter 768 Pixel Breite gilt der Breakpoint aus Kapitel 7.1.3. Die Elemente bleiben dieselben wie auf dem Desktop, nur der Aufbau ändert sich. Die Kopfzeile wird zum Hamburger-Menü. Aus jeder Tabellenzeile wird eine Karte mit Thema, Datum, Uhrzeit und Raum. Die Buttons stehen über die ganze Breite. Die vier Kacheln der Administration stehen untereinander. Die Anmeldung sieht auf dem Handy gleich aus, darum hat sie keine eigene Handy-Ansicht.

7.4 Technische Frontend-Logik

Die Applikation nutzt Server-Rendering. Der Controller holt die Daten über den Service und gibt der Razor-View ein ViewModel.

Klickt ein Benutzer auf einen Button, schickt der Browser ein normales Formular an den Server. Der Server prüft die Eingabe mit Data Annotations wie [Required] und [StringLength(100)]. Ist etwas falsch, zeigt die gleiche Seite die Meldung direkt beim Feld an.

Nach dem Speichern leitet der Server auf eine neue Seite um (Post/Redirect/Get), damit ein Formular nicht doppelt abgeschickt wird.

7.5 Barrierefreiheit und Sprachen

Die Applikation ist nur auf Deutsch. Eine Übersetzung ist nicht nötig, weil alle Benutzer Deutsch sprechen.

Alle Formulare lassen sich auch nur mit der Tastatur bedienen, ohne Maus.

Die Farben erfüllen WCAG 2.1 AA mit einem Kontrast von mindestens 4.5 zu 1. Geprüft: Weiss auf Blau #0038A8 9.9 zu 1, Grün auf Hellgrün 4.7 zu 1, Weiss auf Rot 4.7 zu 1. Alle Formularfelder haben eine Beschriftung. So kann auch ein Screenreader sie vorlesen.

8 Übergreifende Konzepte (Sicherheit und Betrieb)

8.1 Sicherheitskonzept

8.1.1 Datenübertragung (Transportverschlüsselung)

Die Applikation wird über HTTPS betrieben. Azure App Service stellt Zertifikat und TLS bereit, das Team muss dafür nichts einrichten.

8.1.2 Passwort-Sicherheit (Hashing)

Passwörter speichern wir nur als Hash. Dafür nutzen wir den PasswordHasher von ASP.NET Core Identity, der mit PBKDF2 und einem Salt rechnet.

Ein G3-SuS muss sein erstes Passwort bei der ersten Anmeldung ändern. Das neue Passwort muss mindestens zehn Zeichen lang sein.

Das erste Passwort erzeugt das System zufällig, erst beim Versand der Zugangsdaten. Es speichert sofort den Hash und schickt das Passwort nur in der E-Mail. Läuft der Versand noch einmal, entsteht ein neues Passwort. Bis zum Versand ist das Feld `passwort_hash` leer, ein Konto ohne Passwort kann sich nicht anmelden.

8.1.3 Authentifizierung und Autorisierung (Wer darf was?)

Bei der Anmeldung prüft das System die E-Mail-Adresse und den Hash des Passworts. Stimmen beide, merkt sich ASP.NET Core den Benutzer über ein Anmelde-Cookie. Nach 60 Minuten ohne Aktivität läuft es ab.

Rolle	Was sie darf
G3-SuS	Nur die eigene Präsentationsauswahl und die eigenen Eintragungen sehen.
Administration	Alles: Daten laden, System zurücksetzen, Eintragungen und G3-SuS verwalten, E-Mails auslösen, Listen erzeugen.

Jede Seite prüft zuerst die Rolle. Dafür steht `[Authorize(Roles = "Administration")]` auf den Controllern der Administration, ein G3-SuS kommt auch über die Adresszeile nicht hinein.

Funktion	G3-SuS	Administration
Anmelden, abmelden, eigenes Passwort ändern	Ja	Ja
Präsentationen auswählen	Ja, nur wenn die Eintragsphase offen ist	Nein
Liste aller Präsentationen mit freien Plätzen ansehen	Nein, nur die wählbaren	Ja
Eigene Eintragungen ansehen	Ja	Ja, alle
Eintragung löschen oder ändern	Nein	Ja
Daten importieren, E-Mails auslösen, Listen erzeugen, Benutzer verwalten, Eintragsphase steuern, System zurücksetzen	Nein	Ja

Gibt jemand 5-mal hintereinander ein falsches Passwort ein, sperrt das System das Konto für 15 Minuten. Die Meldung nennt die Wartezeit. Nach einer richtigen Anmeldung beginnt die Zählung wieder bei 0.

8.1.4 Schutz vor bekannten Angriffen (OWASP Top 10)

Die wichtigsten Angriffe aus den OWASP Top 10 [REF-10] werden so verhindert:

Angriff	Wie wir uns schützen
SQL-Injection	Der Datenbankzugriff läuft über Entity Framework Core, nie über zusammengesetzte SQL-Strings.
Falscheingaben	Jedes Eingabefeld hat eine Höchstlänge, zu lange oder falsche Eingaben weist der Server ab.
CSRF	ASP.NET Core prüft bei jedem Formular ein Anti-Forgery-Token.
Cross-Site-Scripting (XSS)	Razor-Views kodieren jede Ausgabe. Ein Script-Tag aus der CSV-Datei erscheint als Text.
Fehlerhafte Zugriffskontrolle	Rollenprüfung auf jedem Controller (Kapitel 8.1.3). Ein G3-SuS sieht nur seine eigenen Daten, seine ID kommt aus dem Cookie.
Gefährliche Dateien beim Import	Angenommen werden nur .csv-Dateien. Der Inhalt wird Zeile für Zeile geprüft und nie ausgeführt.

8.2 Fehler-Protokollierung und Systemüberwachung (Logging)

Wichtige Ereignisse werden protokolliert, damit man Fehler findet.

8.2.1 Protokollierungs-Technologie

Für das Projekt verwenden wir den ILogger von ASP.NET Core, kein Console.WriteLine.

8.2.2 Definition der Log-Level (Fehlerschweregrade)

Wir verwenden drei Stufen.

Stufe	Wann sie benutzt wird
Information	Ein normaler Ablauf.
Warning	Etwas Ungewöhnliches, aber kein Absturz.
Error	Eine Funktion ist abgebrochen, die Applikation läuft weiter.

8.2.3 Struktur eines Log-Eintrags

Jede Zeile im Protokoll ist gleich aufgebaut: [Stufe] [Zeitstempel] [Klasse] - Nachricht.

Eine volle Präsentation ist kein Fehler, sondern eine normale Regel. Sie kommt nicht als Error ins Protokoll.

8.2.4 Wichtige Datenschutz-Regel (DSGVO)

Personendaten gehören nicht ins Protokoll. Das gilt besonders für Passwörter.

Darf ins Protokoll	Darf nicht ins Protokoll
Die ID eines Benutzers, zum Beispiel Benutzer-ID 17	Passwörter, auch nicht als Hash
Welche Aktion ausgeführt wurde	E-Mail-Adressen, Namen und der Inhalt von Formularen

8.3 Deployment (Auslieferung und Installation)

8.3.1 Containerisierung mit Docker

Docker wird nicht verwendet. Azure App Service nimmt den fertigen ASP.NET-Core-Code direkt entgegen, ein Container wäre nur eine zusätzliche Schicht ohne Nutzen.

8.3.2 CI/CD-Pipeline (Automatischer Ablauf)

Die Auslieferung läuft automatisch ab, sobald neuer Code in den Hauptzweig kommt. Das Team arbeitet mit Bitbucket, darum läuft das über Bitbucket Pipelines.

Schritt	Was passiert
1 Code Push	Ein Entwickler lädt seinen Code in einen eigenen Branch und stellt einen Pull Request. Nach dem Code-Review kommt der Code in den Hauptzweig (main).
2 Build und Test	Bitbucket Pipelines baut den Code mit dotnet build und lässt alle Unit-Tests mit dotnet test laufen.
3 Datenbank	Änderungen an den Tabellen laufen über Entity-Framework-Migrationen. So gehen bei einem Update keine gespeicherten Daten verloren.
4 Deploy	Die Pipeline veröffentlicht die neue Version auf Azure App Service.

Schlägt ein Test fehl, stoppt die Pipeline. Fehlerhafter Code kommt so nie auf den Server.

Lokal und live: Die Verbindung zur Datenbank steht nicht im Code. Lokal steht sie in appsettings.Development.json und zeigt auf SQL Server Express, in Azure in den Einstellungen von App Service. Geheime Werte kommen nie ins Git-Repository.

Rollback: Geht ein Update schief, lässt sich in Bitbucket die Pipeline der letzten Version noch einmal starten, die lief. Für die Datenbank steht die automatische Sicherung bereit (Kapitel 4.3.1).

8.3.3 Ziel-Infrastruktur (Server-Umgebung)

Teil	Was es ist
Azure App Service	Hier läuft die Applikation. Wird von Microsoft verwaltet.
Azure SQL Database	Hier liegen die Daten. Wird ebenfalls von Microsoft verwaltet.
Region	Schweiz Nord (Zürich).
.NET-Laufzeit	.NET 10, kommt von App Service.

Anhang

A Referenzierte Dokumente

Diese Dokumente sind die Grundlage für das Software Design. Im Text steht dafür das Kürzel, zum Beispiel [REF-01]. Sie liegen im Projektordner unter Dossiers und Referenzen.

Nr.	Dokument	Version	Autor
[REF-01]	Anforderungsspezifikation (Requirements Specification)	1.0, 16.09.2026	Kasum Bajrami
[REF-02]	Projekt-Beschreibung (Lastenheft)	1.0, 2026/2027	F. Stadelmann, L. Primavesi
[REF-03]	Kickoff-Meeting	1.0, 2026/2027	F. Stadelmann, L. Primavesi
[REF-04]	Das Wasserfallmodell (Planung)	1.0, 2026/2027	F. Stadelmann, L. Primavesi
[REF-05]	Software Design (Software Entwurf), Anleitung	1.0, 2026/2027	F. Stadelmann, L. Primavesi
[REF-06]	Notationen (UML Refresh) und UML 2.5 Notationsübersicht	1.0, 2026/2027; 2013	F. Stadelmann, L. Primavesi; oose Innovative Informatik
[REF-07]	Notationen (ERD/ERM Refresh)	1.0, 2026/2027	F. Stadelmann, L. Primavesi
[REF-08]	Datenbanken; Software-Ergonomie	2026	F. Stadelmann
[REF-09]	Common C# code conventions; C# identifier naming rules and conventions	online, Microsoft Learn	Microsoft

Nr.	Dokument	Version	Autor
[REF-10]	OWASP Top 10	aktuelle Ausgabe	OWASP Foundation

B Glossar

Diese Begriffe kommen im Dokument oft vor.

Begriff	Erklärung
3-Schichten-Modell	Aufteilung der Applikation in Anzeige, Logik und Datenhaltung. Jede Schicht ruft nur die darunter auf.
Cascading Delete	Wird ein Datensatz gelöscht, löscht die Datenbank die abhängigen Datensätze automatisch mit.
CI/CD	Continuous Integration / Continuous Deployment. Neuer Code wird automatisch gebaut, getestet und veröffentlicht.
CSRF	Cross-Site Request Forgery. Ein Angriff, bei dem eine fremde Seite im Namen des angemeldeten Benutzers ein Formular abschickt.
Data Dictionary	Die genaue Liste aller Tabellen mit ihren Spalten, Typen und Schlüsseln.
Dependency Injection	ASP.NET Core gibt einer Klasse die Objekte, die sie braucht. Die Klasse erzeugt sie nicht selbst.
Docker	Eine Technologie, die eine Applikation zusammen mit ihrer Umgebung verpackt, damit sie überall gleich läuft.
DSGVO	Das Datenschutzgesetz der EU.
Eintragung	Die Verbindung von einem G3-SuS zu einer Präsentation.
Eintragsphase	Die paar Wochen am Anfang vom Schuljahr, in denen sich Schüler eintragen können.
ERD	Entity-Relationship-Diagramm. Der grafische Bauplan der Datenbank mit Tabellen und Beziehungen.
Fremdschlüssel (FK)	Eine Spalte, die auf den Primärschlüssel einer anderen Tabelle verweist.
G3-SuS	Schülerinnen und Schüler der dritten Klasse des Wirtschaftsgymnasiums. Sie tragen sich für Präsentationen ein.
G4-SuS	Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse, sie halten die Präsentationen.
ILogger	Schnittstelle von ASP.NET Core zum Protokollieren.
Migration	Eine Datei von Entity Framework Core, die eine Änderung an den Tabellen beschreibt.
OWASP Top 10	Eine bekannte Liste der häufigsten Angriffe auf Webapplikationen.
PBKDF2	Ein bewährtes Verfahren, um aus einem Passwort einen Hash zu machen. Es rechnet absichtlich viele Durchläufe.
Platzkontingent	Wie viele Zuseher eine Präsentation höchstens haben darf. Der Wert ist sechs.
Präsentation	Ein G4-SuS stellt seine Maturaarbeit vor.
Primärschlüssel (PK)	Die Spalte, die jeden Datensatz einer Tabelle eindeutig kennzeichnet.
Salt	Ein zufälliger Wert, der vor dem Hashen zum Passwort dazugemischt wird. So sehen zwei gleiche Passwörter in der Datenbank trotzdem unterschiedlich aus.
SDD	Software Design Document, dieses Dokument.
snake_case, PascalCase	Schreibweisen für Namen: erstellt_am mit Unterstrich, ErstelltAm mit grossen Wortanfängen.
System-Zurücksetzen	Das Löschen aller G3-SuS, Präsentationen, Eintragungen und E-Mail-Protokolle am Anfang vom Schuljahr.
TDS	Protokoll zwischen Applikation und SQL Server.

Begriff	Erklärung
Terminkollision	Wenn ein G3-SuS zwei Präsentationen mit gleichem Datum und gleicher Uhrzeit hat. Das System verhindert das.
UML	Unified Modeling Language, genormte Sprache für Diagramme wie Klassen- und Sequenzdiagramm.
ViewModel	Eine Klasse mit genau den Daten, die eine Seite anzeigt.
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines. Regeln für barrierefreie Webseiten.
XSS	Cross-Site-Scripting. Ein Angriff, bei dem fremder JavaScript-Code in eine Seite eingeschleust wird.

C Abbildungsverzeichnis

<i>Abbildung 1: Das MVC-Muster (Model-View-Controller)</i>	5
<i>Abbildung 2: Das 3-Schichten-Modell der Applikation</i>	5
<i>Abbildung 3: Infrastruktur: Das System im Netzwerk</i>	7
<i>Abbildung 4: ER-Diagramm der Datenbank</i>	9
<i>Abbildung 5: Modulstruktur im Backend</i>	12
<i>Abbildung 6: Klassendiagramm</i>	13
<i>Abbildung 7: Sequenzdiagramm: G3-SuS trägt sich für eine Präsentation ein</i>	14
<i>Abbildung 8: Zustandsdiagramm: Eintragsphase</i>	15
<i>Abbildung 9: Sitemap</i>	16
<i>Abbildung 10: UI-Mockup 1: Anmeldung</i>	17
<i>Abbildung 11: UI-Mockup 2: Präsentationen auswählen</i>	17
<i>Abbildung 12: UI-Mockup 3: Meine Eintragungen</i>	17
<i>Abbildung 13: UI-Mockup 4: Administration</i>	18
<i>Abbildung 14: UI-Mockup 5: Präsentationen auswählen (Handy)</i>	18
<i>Abbildung 15: UI-Mockup 6: Meine Eintragungen (Handy)</i>	18
<i>Abbildung 16: UI-Mockup 7: Administration (Handy)</i>	18